Задача 1: длина дороги

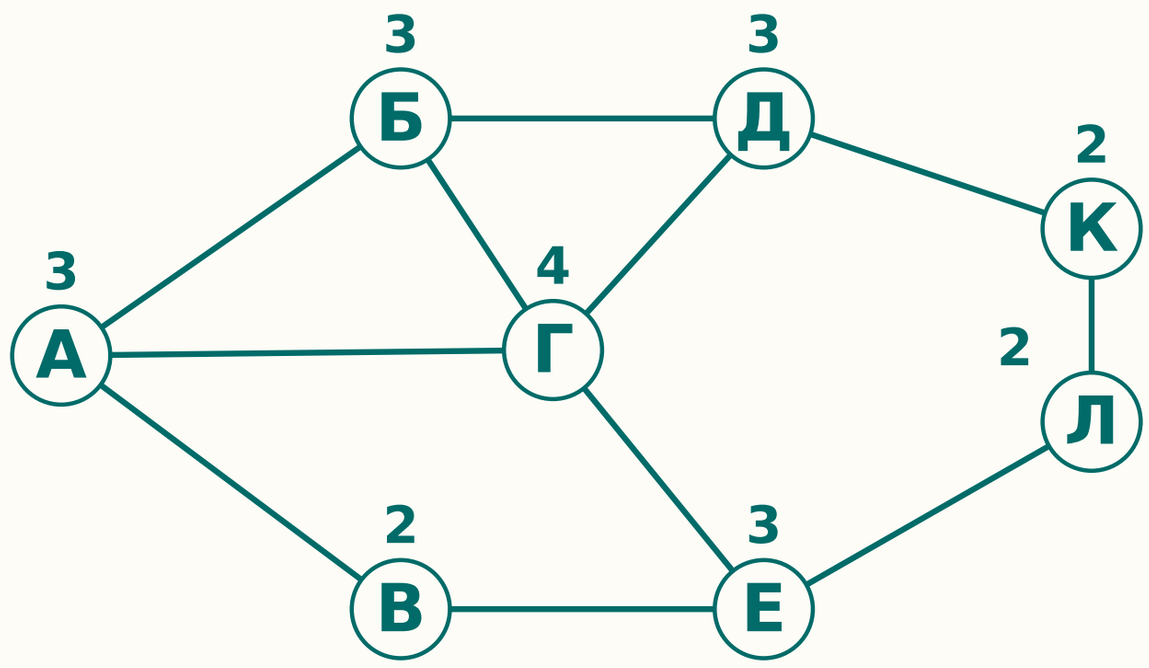
Найдите длину дороги БГ.

Таблица из условия

3 2 3 2 3 3 2 4

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1	—	15		20				18
П2	15	—	25					
П3		25	—			24		22
П4	20			—			12	
П5					—	13	16	17
П6			24		13	—		**15**
П7				12	16		—	
П8	18		22		17	**15**		—

Граф из условия



Над вершинами и столбцами — степени. Длины дорог — в км.

01 Считаем степени вершин

Степень — число дорог у вершины; в таблице это число заполненных клеток строки. На графе только Г имеет степень 4. В таблице только у П8 четыре дороги, поэтому Г = П8.

02 Записываем степени соседей

Записываем только степени соседей, в порядке возрастания. Б соединена с А, Д и Г: их степени 3, 3 и 4. Искомая подпись Б — 334. Собственную степень Б сюда не включаем.

03 Находим строку для Б

П6 соединена с П3, П5 и П8: их степени 3, 3 и 4. Среди всех строк только у П6 подпись 334. Следовательно, Б = П6; ранее нашли Г = П8.

04 Читаем длину дороги

Берём клетку на пересечении строки П6 и столбца П8: там 15. Это длина прямой дороги Б–Г; складывать другие участки не требуется. Симметричная клетка П8–П6 тоже содержит 15.

Ответ | **15** БГ = П6–П8 = 15 км

Задача 2: сумма дорог

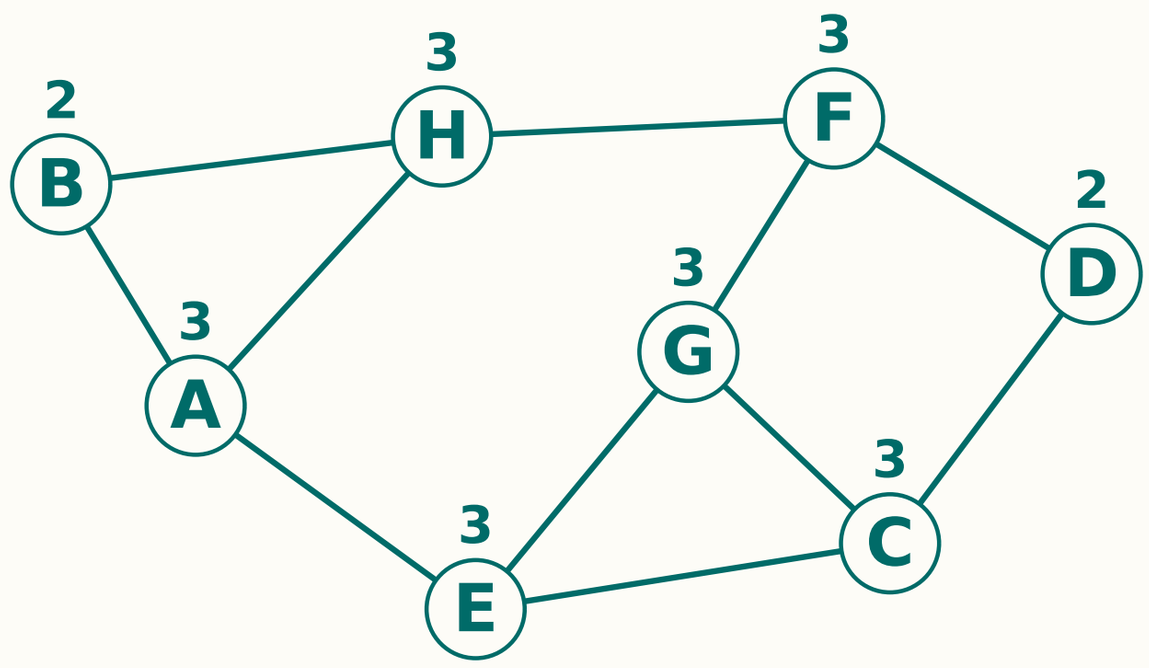
Найдите сумму длин дорог BH и AE.

Таблица из условия

3 3 3 2 3 2 3 3

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1	—				9	**15**	25	
П2		—	21	24				6
П3		21	—				18	17
П4		24		—			13	
П5	9				—	27		**11**
П6	**15**				27	—		
П7	25		18	13			—	
П8		6	17		**11**			—

Граф из условия



Над вершинами и столбцами — степени. Длины дорог — в км.

01 Группируем по степеням соседей

B и D имеют степень 2, остальные — 3. Подписи дают три группы: A,C,F,H — 233; B,D — 33; E,G — 333. В таблице этим группам соответствуют П1,П2,П5,П7; П4,П6; П3,П8.

02 Различаем H и C, затем B и D

В группе 233 H связана с двумя её вершинами, C — ни с одной. Так же П1 связана с П5 и П7, а П2 — ни с одной: H=П1, C=П2. Из П4 и П6 только П6 связана с H: B=П6, D=П4.

03 Различаем A и F, затем E и G

Для A и F остаются П5 и П7. F связана с D=П4, A — нет; в таблице с П4 соединена П7. Значит, F=П7, A=П5. E связана с A, G — нет: П8 связана с П5, П3 — нет. Значит, E=П8, G=П3.

04 Читаем две клетки и складываем

Дорога B–H соответствует клетке П6–П1: 15 км. Дорога A–E — клетке П5–П8: 11 км. Складываем именно эти две прямые дороги: 15 + 11 = 26 км.

Ответ | **26** BH + AE = П6–П1 + П5–П8 = 15 + 11 = 26 км

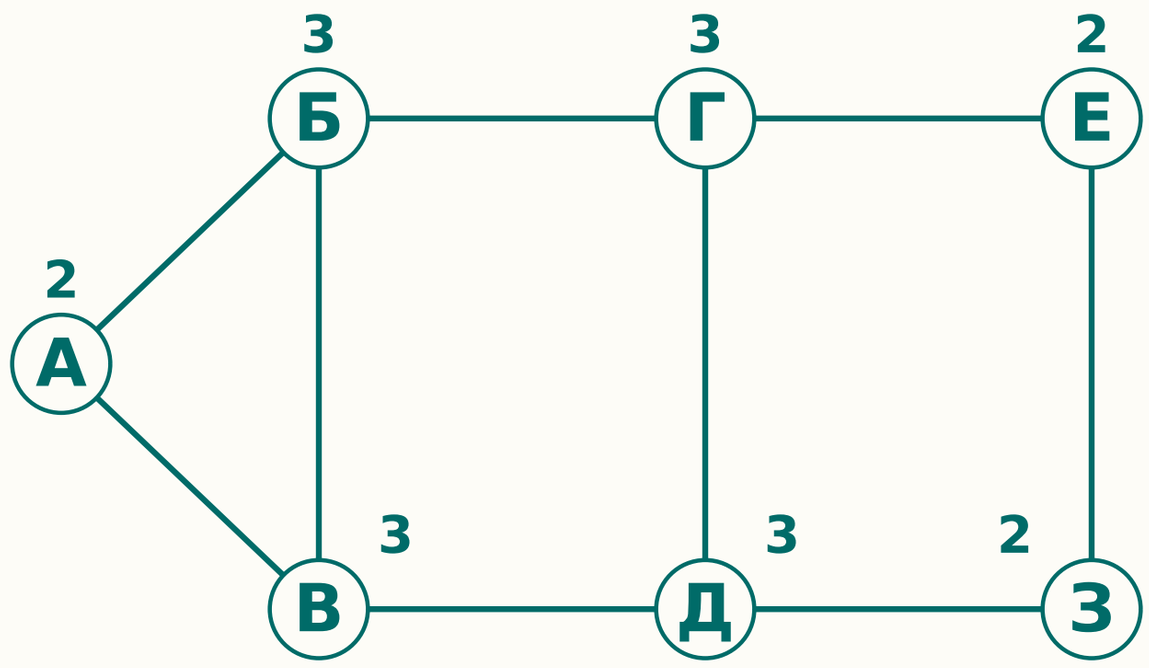
Задача 3: симметрия и сумма

Найдите сумму длин дорог ГЕ и ДЗ.

Таблица из условия

	2	3	3	2	3	3	2
	П1	**П2**	**П3**	**П4**	**П5**	**П6**	**П7**
П1	—					**12**	7
П2		—			10	11	**9**
П3			—	5	6	3	
П4			5	—	15		
П5		10	6	15	—		
П6	**12**	11	3			—	
П7	7	**9**					—

Граф из условия



Над вершинами и столбцами — степени. Длины дорог — в км.

01 Сравниваем степени

У А, Е, З по 2 дороги; у Б, В, Г, Д — по 3. В таблице по 2 дороги у П1, П4, П7. Степень — число соседей, а не сумма длин.

02 Находим опорную вершину

А соединена с двумя вершинами степени 3. Только П4 имеет таких соседей: П3 и П5. Поэтому А = П4; Б и В — П3 и П5 в некотором порядке.

03 Сохраняем симметричные пары

Оставшиеся вершины степени 3 — Г и Д: это П2 и П6. Е и З соответствуют П1 и П7. Весь граф допускает два соответствия: отражение меняет местами Б↔В, Г↔Д и Е↔З.

04 Читаем две нужные дороги

Между парами {П2, П6} и {П1, П7} есть только П2–П7 = 9 и П6–П1 = 12. Это дороги ГЕ и ДЗ; при отражении их значения меняются местами, а сумма остаётся прежней.

Ответ | **21** 9 + 12 = 21 км

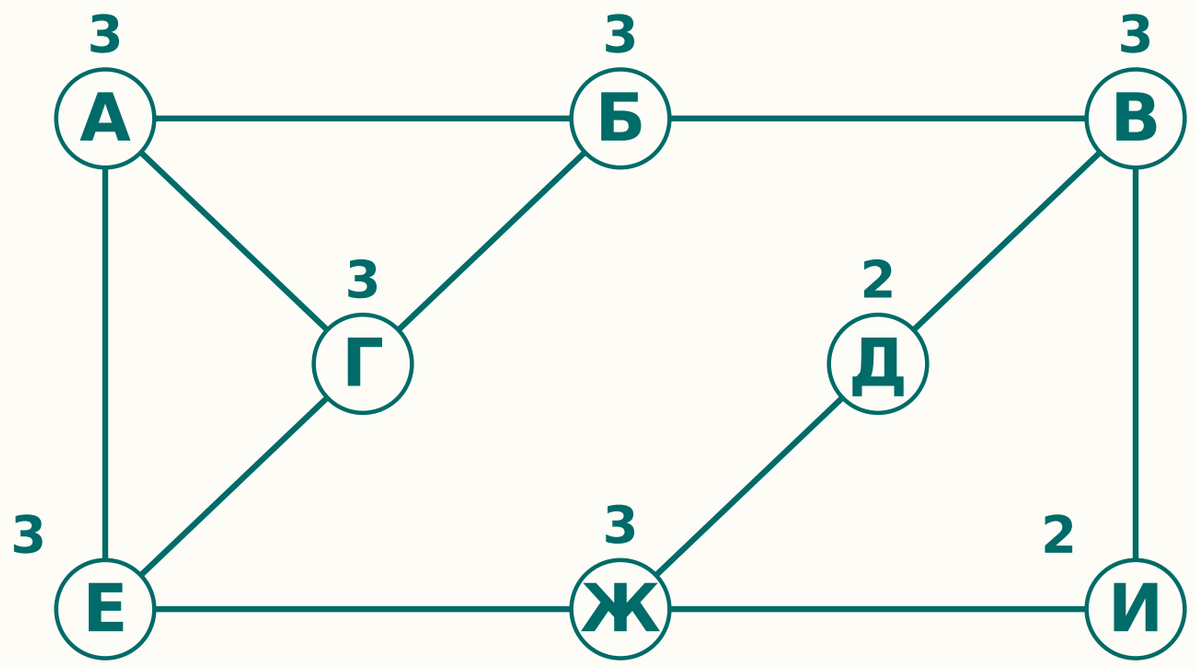
Задача 4: пропущенная дорога

На рисунке пропущена одна дорога. Найдите её длину.

Таблица из условия

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
П1	—		16		20		15	
П2		—		22	24	21		
П3	16		—					14
П4		22		—		23	**19**	18
П5	20	24			—	26		
П6		21		23	26	—		
П7	15			**19**			—	17
П8			14	18			17	—

Граф из условия



Над вершинами и столбцами — степени. Длины дорог — в км.

01 Замечаем несовпадение степеней

На рисунке у Д и И по 2 дороги, у остальных — по 3. В таблице степень П3 равна 2, П4 — 4, у остальных — 3. Пропущенная дорога соединяет одну из Д/И с вершиной, которая соответствует П4.

02 Используем сохранившуюся степень 2

Одна из вершин Д/И не затронута пропуском и соответствует П3. Обе соединены с В и Ж. В таблице П3 соединена с П1 и П8; значит, В и Ж — это П1 и П8 в некотором порядке.

03 Ищем второго общего соседа

Общие соседи П1 и П8 — П3 и П7. Поэтому вторая вершина из пары Д/И соответствует П7. Её известные дороги ведут к П1 и П8; дополнительная связь П7–П4 и есть пропущенная.

04 Читаем длину в таблице

В строке П7, столбце П4 указано 19. Буквенное название дороги неоднозначно; во всех допустимых вариантах её длина одинакова.

Ответ | **19** L(П7, П4) = 19 км

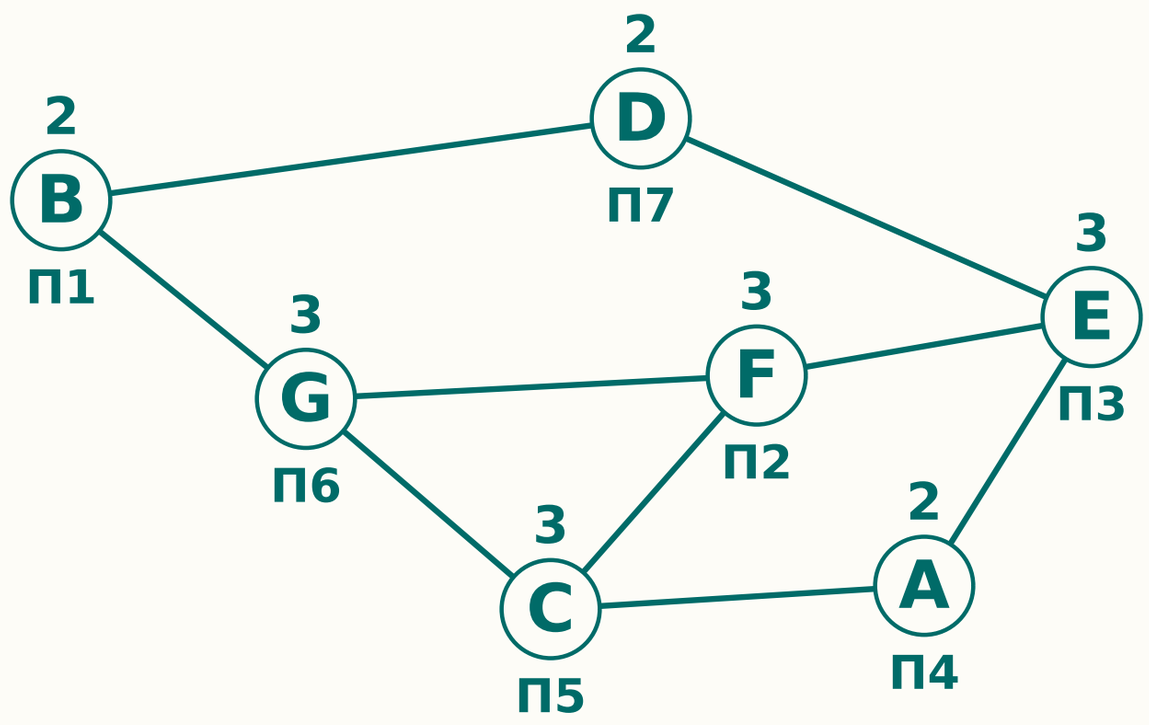
Задача 5: перерисовка графа

Найдите сумму длин дорог ED и CA.

Таблица из условия

	2	3	3	2	3	3	2
	П1	**П2**	**П3**	**П4**	**П5**	**П6**	**П7**
П1	—					17	23
П2		—	7		20	3	
П3		7	—	88			**1**
П4			88	—	**13**		
П5		20		**13**	—	11	
П6	17	3			11	—	
П7	23		**1**				—

Граф с найденными номерами



Над вершинами и столбцами — степени. Длины дорог — в км.

01 Восстанавливаем связи по таблице

Сначала рисуем внешний контур, затем добавляем внутреннюю вершину П2. Пустая ячейка означает отсутствие дороги.

02 Находим опорные вершины

A — единственная вершина степени 2 с двумя соседями степени 3: это П4. У E степень 3 и два соседа степени 2: это П3. Второй сосед E степени 2 — D, значит D = П7.

03 Подписываем весь граф

Продолжая внешний контур D–B–G–C–A, получаем B = П1, G = П6, C = П5. Внутренняя вершина F связана с E, G и C: F = П2. Все 9 дорог совпадают.

04 Считываем длины и складываем

ED соответствует П3–П7, а CA — П5–П4. Берём длины самих дорог, без поиска обходного маршрута.

Ответ | **14** ED + CA = T[3,7] + T[5,4] = 1 + 13 = 14 км

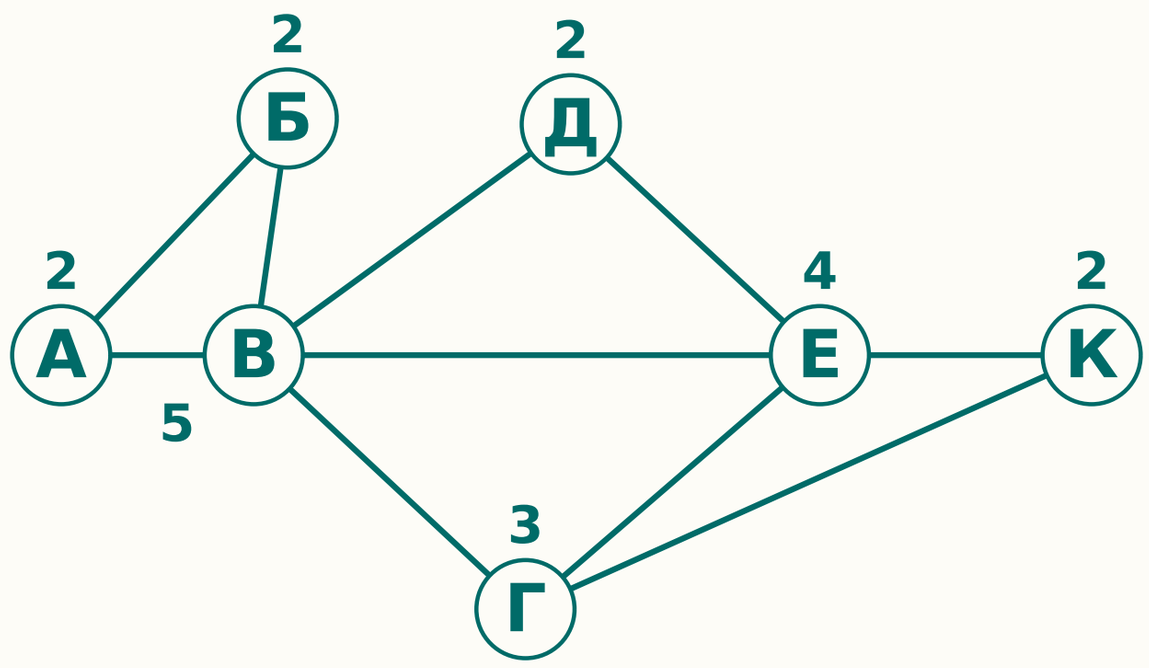
Задача 6: перебор соответствий

Найдите длину дороги BE.

Таблица из условия

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1	—	45		10			
П2	45	—		40		55	
П3			—		15	60	
П4	10	40		—		**20**	35
П5			15		—	55	
П6		55	60	**20**	55	—	45
П7				35		45	—

Граф из условия



Над вершинами и столбцами — степени. Длины дорог — в км.

01 Перебираем и проверяем все дороги

Перебираем все 5040 назначения номеров буквам. Сохраняем полное совпадение рёбер графа и таблицы, без учёта длин.

```
from itertools import permutations
letters = "АБВГДЕК"
g = "АБ АВ БВ ВГ ВД ВЕ ГЕ ГК ДЕ ЕК".split()
t = "12 14 24 26 35 36 46 47 56 67".split()
T = {frozenset(map(int, e)) for e in t}
for p in permutations(range(1, 8)):
    m = dict(zip(letters, p))
    edges = {frozenset((m[a], m[b])) for a, b in g}
    if edges == T:
        print(*(m[x] for x in letters))
```

02 Два соответствия — один ответ

А	Б	В	Г	Д	Е	К
3	5	6	2	7	4	1
5	3	6	2	7	4	1

Меняются только А и Б.
В обоих случаях В = П6, Е = П4.
Читаем клетку П6–П4: 20 км.

Ответ | **20** BE = T[6,4] = 20 км